CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Profra. Vanessa Miranda

ProyectoFinal_ICC202_2026
Minuta 4

Presentado por:

Omar Muñoz - 36471
Paul Alvarez - 40683
Karim Herrera - 39219
Abel Martinez - 38531

Tijuana, B.C. a 21 de mayo de 2026

1. Resumen

En el cuarto y último avance del proyecto se completó la construcción del FinalBoss con tres fases dinámicas, el RelicTracker como compendio persistente de reliquias junto con su interfaz, y la interfaz gráfica SFML al 90% con pantallas completamente interactivas: Character Select, Door Select con preview de enemigos, Level Up, Move Select, Game Over y Win. Los cuatro arquetipos de jugador (Archer, Warrior, Mage, Rogue) funcionan correctamente a través del flujo de selección. Se corrigió la lógica de bloqueo en CombatEngine y se realizó aún más balanceo del juego. Se identificaron los pendientes menores que quedan para el cierre definitivo.

2. Objetivos Cumplidos

2.1 FinalBoss con Tres Fases Dinámicas

Abel implementó la clase FinalBoss, que hereda de Enemy e introduce un sistema de fases basado en el porcentaje de HP restante. La fase activa se verifica cada turno mediante updatePhase(), llamado posiblemente desde CombatEngine:

- Fase 1 (HP > 66%): Movimientos balanceados pero fuertes: Abyssal Strike (PHYSICAL, poder 110), Dark Nova (SPECIAL, poder 105), Dread Aura (sube ATK propio 50%) y Crippling Curse (baja DEF enemigo 50%).
- Fase 2 (HP ≤ 66%): ATK y SP.ATK aumentan en 15 puntos permanentemente. Los movimientos se reemplazan por versiones más poderosas, incluyendo Dark Restoration (curación del 30% HP) y Terrifying Roar (baja ATK enemigo 55%).
- Fase 3 (HP ≤ 33%): ATK y SP.ATK aumentan 20 puntos adicionales, SPD sube 15. Los movimientos finales son devastadores: Apocalypse (PHYSICAL 145), Annihilation Beam (SPECIAL 140), Final Judgement (PHYSICAL 160) y Doom Spiral (SPECIAL 135).
- El FinalBoss otorga 3x la experiencia de un enemigo normal al ser derrotado.

El cambio de fase imprime un mensaje de alerta en consola y sería visible en el log de combate de la interfaz SFML.

2.2 RelicTracker (Compendio de Reliquias)

Karim implementó el RelicTracker, un sistema de registro persistente de reliquias que el jugador ha obtenido a lo largo de sus partidas:

- unlockRelic(name, description): registra una reliquia como desbloqueada en un archivo local (unlocked_relics.txt) al ser obtenida por primera vez.
- loadUnlockedRelics(): carga el historial de reliquias desbloqueadas al iniciar el juego.

- isRelicUnlocked(): verifica si una reliquia ya fue vista por el jugador.
- drawRelicTracker(): pantalla SFML dedicada, accesible desde el menú principal mediante el botón 'Relic Compendium', que muestra el listado de todas las reliquias descubiertas con su descripción.

2.3 Interfaz SFML al 90%

Paul, con apoyo de Karim y Omar, completó las pantallas e interacciones pendientes de la interfaz:

- Menú Principal: botón Play lleva a Character Select; botón Relic Compendium lleva al RelicTracker; botón Quit cierra el juego. Navegación con mouse completamente funcional.
- Character Select (CharacterSelect.h/.cpp): tarjetas visuales para los cuatro arquetipos con selección por teclado. Al confirmar, se instancia el Player con los stats y move pool correspondientes e inicia la partida.
- Door Select (ScreenDoorSelect.h/.cpp): pantalla de selección de puertas con preview de los tres enemigos posibles por piso. El jugador ve el tipo de enemigo de cada puerta antes de elegir, añadiendo capa estratégica a la decisión.
- ScreenOverlays: overlays clíquales para Level Up (el jugador elige qué stat aumentar entre HP +20, ATK +10, DEF +10, SP.ATK +10, SP.DEF +10, SPD +6) y para Move Select (al recibir una MoveRelic, el jugador elige qué movimiento reemplazar). Ambos eliminaron el uso de cin, integrando la interacción completamente en el event loop de SFML.
- Game Over y Win: pantallas de fin de partida con overlay, mensaje temático y tecla R para volver al menú principal.

2.4 Arquetipos de Jugador

Los cuatro arquetipos (Archer, Warrior, Mage, Rogue) funcionan correctamente con estadísticas base y presets move pools diferenciados. La selección desde el menú crea el objeto Player con el PlayerType correcto, y el flujo completo de juego (puertas, combate, recompensas, subida de nivel) opera sin errores en todos los arquetipos.

2.5 Corrección de Lógica de Bloqueo y Bugfixes

Omar revisó y corrigió la lógica de bloqueo en CombatEngine: el movimiento BLOCK ahora tiene prioridad de turno correcta y aplica el multiplicador de defensa de manera consistente. Adicionalmente se corrigió un número significativo de bugs relacionados con las transiciones entre pantallas, el manejo de estado en GameLoop, y edge cases en el sistema de recompensas.

2.6 Balanceo

Se realizó el balanceo de estadísticas de todos los personajes y enemigos a lo largo de los cinco pisos, ajustando los valores de ATK, DEF, SP.ATK, SP.DEF, SPD y HP para lograr una curva de dificultad progresiva y satisfactoria.

3. Desafíos Enfrentados y Soluciones

3.1 Level Up y Move Select sin cin en el Event Loop de SFML

Desafío: Las interacciones de Level Up (elección de stat) y Move Select (reemplazo de movimiento al recibir una MoveRelic) originally usaban cin, que bloquea la ejecución y es incompatible con el event loop de SFML donde cada frame debe procesarse sin interrupciones.

Solución: Se introdujeron dos variables de estado en Player: pendingStatBoosts (cuántas elecciones de stat están pendientes) y hasPendingMove/pendingMove (si hay un movimiento de reliquia esperando ser asignado). El game loop revisa estas variables tras cada combate y activa los overlays clíquables correspondientes (drawLevelUp, drawMoveSelect en ScreenOverlays) antes de avanzar al siguiente estado.

3.2 Orden de Prioridad entre Overlays

Desafío: Era posible que un combate terminara generando simultáneamente un level up y una MoveRelic, causando que uno de los dos overlays se saltara si el orden no estaba bien definido.

Solución: Se estableció un orden de prioridad explícito en el game loop: primero se resuelve showLevelUp, luego showMoveSelect, y solo entonces se avanza a la siguiente pantalla. nextScreenAfterLevelUp guarda el destino final para que ambos overlays puedan resolverse en secuencia sin perder el estado.

3.3 Persistencia del RelicTracker entre Sesiones

Desafío: El compendio de reliquias debía recordar qué reliquias había visto el jugador entre distintas sesiones de juego, sin usar una base de datos.

Solución: RelicTracker escribe y lee de un archivo de texto plano (unlocked_relics.txt, excluido del repositorio vía .gitignore) con el nombre y descripción de cada reliquia desbloqueada. Al iniciar, loadUnlockedRelics() popula la lista en memoria para su visualización.

4. Distribución del Trabajo

Abel Martinez: Implementación completa de la clase FinalBoss con los tres sistemas de fase, movimientos diferenciados por fase y escala de estadísticas.

Karim Herrera: Implementación del RelicTracker con persistencia en archivo; apoyo en el desarrollo de la interfaz SFML.

Paul Alvarez: Desarrollo principal de la interfaz SFML: Character Select, Door Select con preview de enemigos, ScreenOverlays (Level Up, Move Select, Game Over, Win), y menú principal con navegación completa.

Omar Muñoz: Corrección de la lógica de bloqueo en CombatEngine, múltiples bugfixes en GameLoop y transiciones de pantalla, implementación del display de puertas con preview de enemigos, balanceo final del juego, y coordinación del repositorio Git.

5. Estado Actual y Pendientes

5.1 Funcionalidades Completadas

- FinalBoss con tres fases dinámicas y escalado de estadísticas
- RelicTracker con compendio persistente de reliquias desbloqueadas
- Interfaz SFML al 90%: menú principal, Character Select, Door Select con preview, overlays interactivos, Game Over y Win
- Cuatro arquetipos de jugador (Archer, Warrior, Mage, Rogue) completamente funcionales
- Lógica de bloqueo corregida/mejorada en CombatEngine
- Balanceo de estadísticas avanzado
- Todos los sistemas core del juego integrados y funcionales de extremo a extremo. Eliges personaje, peleas y derrotas enemigos, recibes recompensas, subes de nivel y escapas o pierdes.

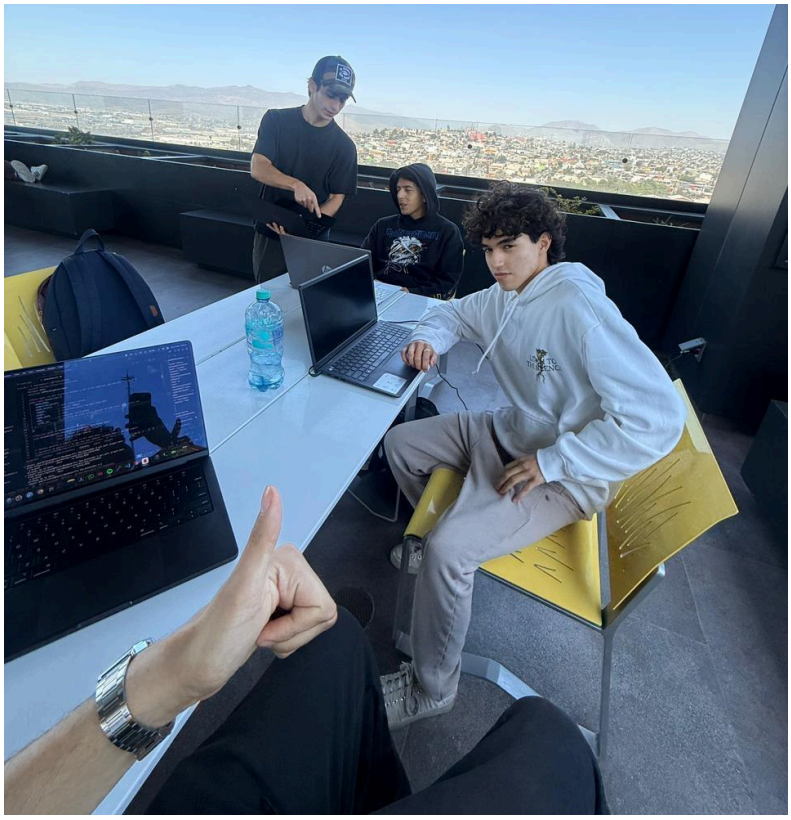
5.2 Pendientes para el Cierre

- Sprites de entidades (jugadores, enemigos y doors) para reemplazar los placeholders actuales
- Polish visual de botones e interacciones en varias pantallas
- Event Screen: pantalla dedicada para las puertas de tipo EVENT
- Show Stats Screen: pantalla de estadísticas detalladas del jugador o enemy
- Pantalla visual de la pelea contra el FinalBoss

6. Conclusión

El cuarto avance marca la integración prácticamente completa de The Catacombs. Con el FinalBoss creado, el RelicTracker funcional y la interfaz SFML cubriendo todos los flujos principales del juego, el prototipo es jugable de inicio a fin: el jugador puede seleccionar personaje, navegar diez pisos con decisión estratégica de puertas, acumular reliquias y pociones, subir de nivel, y escapar. Los pendientes identificados son de naturaleza visual y de polish, sin afectar la funcionalidad core. El equipo ha cumplido los objetivos técnicos del proyecto y la jerarquía de clases con herencia y polimorfismo está sólidamente implementada a lo largo de todo el sistema.

7. Minuta de Reunión



Fecha: 21 de mayo de 2026

Modalidad: Presencial

Participantes: Omar Muñoz, Paul Alvarez, Karim Herrera, Abel Martinez

Temas y Acuerdos

- FinalBoss con tres fases: movimientos y escalado de estadísticas por fase, updatePhase() llamado cada turno desde CombatEngine (Abel)

- RelicTracker: compendio persistente de reliquias desbloqueadas, pantalla SFML accesible desde el menú principal (Karim)
- Interfaz SFML: Character Select, Door Select con preview de enemigos, overlays de Level Up y Move Select, pantallas de Game Over y Win (Paul, con apoyo de Karim y Omar)
- Los cuatro arquetipos de jugador funcionan correctamente a través del flujo de selección de personaje
- Corrección de lógica de bloqueo en CombatEngine y múltiples bugfixes en GameLoop (Omar)
- Balanceo de estadísticas de personajes y enemigos para los diez pisos (Omar)
- Identificación de pendientes: sprites de entidades, polish de botones, Event Screen, Show Stats Screen, pantalla visual del FinalBoss